

1과목 : 수질오염개론

1. 암모니아성 질소 42mg/L와 아질산성 질소 14mg/L가 포함된 폐수를 완전 질산화 시키기 위한 산소요구량(mg O₂/L)은?
 ① 135 ② 174
 ③ 208 ④ 232
2. 수중의 질소순환과정의 질산화 및 탈질 순서를 옳게 표시한 것은?
 ① NH₃ → NO₂ → NO₃ → N₂
 ② NO₃ → NH₃ → NO₂ → N₂
 ③ NO₃ → N₂ → NH₃ → NO₂
 ④ N₂ → NH₃ → NO₃ → NO₂
3. 96Tl은 NH₃ = 2.5mg/L, Cu²⁺ = 1.5mg/L, CN⁻ = 0.2mg/L이고, 실제 시험수의 농도가 CU²⁺ = 0.6mg/L, CN⁻ = 0.01mg/L, NH₃ = 0.4mg/L이었다면, Toxic Unit는?
 ① 0.25 ② 0.61
 ③ 1.23 ④ 1.52
4. Streeter-Phelps 모델에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 최초의 하천 수질 모델링이다.
 ② 유속, 수심, 조도계수에 의한 확산계수를 결정한다.
 ③ 점오염원으로부터 오염부하량을 고려한다.
 ④ 유기물의 분해에 따라 용존산소 소비와 재폭기를 고려한다.
5. 물의 물리적 특성에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 비열이 커지면 물의 당량도 커진다.
 ② 증기압은 온도가 높을수록 낮아진다.
 ③ 물의 점성계수는 온도가 증가하면 높아진다.
 ④ 물의 표면장력은 온도가 증가하면 높아진다.
6. 20℃ 5일 BOD가 50mg/L인 하수의 2일 BOD(mg/L)는? (단, 20℃, 탈산소계수 k = 0.23day⁻¹이고, 자연대수 기준)
 ① 21 ② 24
 ③ 27 ④ 29
7. 적조의 발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 정체해역에서 일어나기 쉬운 현상이다.
 ② 강우에 따라 오염된 하천수가 해수에 유입될 때 발생될 수 있다.
 ③ 수괴의 연직 안정도가 크고 독립해 있을 때 발생한다.
 ④ 해역의 영양 부족 또는 염소농도 증가로 발생된다.
8. 유기성 폐수에 관한 설명 중 옳지 못한 것은?
 ① 유기성 폐수의 생물학적 산화는 수서 세균에 의하여 생산되는 산소로 진행되므로 화학적 산화와 동일하다고 할 수 있다.
 ② 생물학적 처리의 영향 조건에는 C/N비, 온도, 공기 공급 정도 등이 있다
 ③ 유기성 폐수는 C, H, O를 주성분으로 하고 소량의 N, P, S 등을 포함하고 있다.
 ④ 미생물이 물질대사를 일으켜 세포를 합성하게 되는데 실제로 생성된 세포량은 합성된 세포량에서 내 호흡에 의한 감량을 뺀 것과 같다.
9. 0.4g 녹인 화합물 수용액이 있다. 이 화합물에 있는 Cl⁻이온을 완전히 반응시키는데 0.1M-AgNO₃ 35mL가 소모되었다. 화합물에 함유된 Cl⁻의 함량(%)은? (단, Cl의 원자량 = 35.5)
 ① 15.5 ② 31.0
 ③ 61.0 ④ 82.0
10. 수화현상(water bloom)이란 정체수역에서 식물플랑크톤이 대량 번식하여 수표면에 막층 또는 플록(floc)을 형성하는 현상을 말하는데, 이의 발생원이 아닌 것은?
 ① 유기물 및 질소, 인 등 영양염류의 다량 유입
 ② 여름철의 높은 수온
 ③ 긴 체류시간
 ④ 수층의 순환
11. 지하수의 특성을 지표수와 비교해서 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
 ① 경도가 높다. ② 자정작용이 빠르다.
 ③ 탁도가 낮다. ④ 수온변동이 적다.
12. 미생물의 증식곡선의 단계 순서로 옳은 것은?
 ① 대수기 - 유도기 - 정지기 - 사멸기
 ② 유도기 - 대수기 - 정지기 - 사멸기
 ③ 대수기 - 유도기 - 사멸기 - 정지기
 ④ 유도기 - 대수기 - 사멸기 - 정지기
13. 응집처리시 응집의 원리와 가장 거리가 먼 것은?
 ① Zeta potential을 감소시킨다.
 ② Van der Waals힘을 증가시킨다.
 ③ 응집제를 투여하여 입자끼리 뭉치게 한다.
 ④ 콜로이드입자의 표면전하를 증가시킨다.
14. 수질오염에 의한 버농사의 피해에 관한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 논에 다량의 유기물을 함유한 폐수가 유입되면 토양이 환원상태로 되어 피해를 발생한다.
 ② 논 토양이 산성화되면, 토양 중의 중금속의 일부가 용해하여 벼에 흡수되어 생육을 저해한다.
 ③ 염류농도가 낮은 폐수가 유입되면 세포의 원형질에 나쁜 영향을 끼쳐 수확량이 감소한다.
 ④ 콜로이드상의 미립자를 함유한 폐수가 과도하게 유입되면 토양입자를 고결시켜 침투성이 악화된다.
15. 유해물질과 그에 따른 증상 및 질병의 연결이 잘못된 것은?
 ① 카드뮴 - 골연화증
 ② 시안 - 호흡효소작용 저해
 ③ 유기인화합물 - Cholinesterase 저해
 ④ 6가크롬 - 흑피증, 각화증
16. 하천수 수온은 10℃이다. 20℃ 탈산소계수 K(상용 대수)가 0.1day⁻¹이라면 최종 BOD와 BOD₄의 비(BOD₄/BOD_∞)는? (단, K_T = K₂₀ × 1.047^(T-20))
 ① 0.75 ② 0.64
 ③ 0.52 ④ 0.44
17. 황산바륨 포화용액에 염화바륨을 첨가하여 침전을 유도하는 방법으로 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 공통이온효과 ② 상승작용
③ 완충작용 ④ 이중이온효과

18. 해수의 탁도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해수의 탁도는 용존 착색물질이나 무기 및 유기물질로 이루어진 미립자와 플랑크톤과 같은 미생물이 포함된 현탁입자가 그 원인이 된다.
② 흐려진 해수의 경우는 현탁입자에 의하여 적색광선이 선택적으로 산란되므로 투과광선의 극대 스펙트럼은 550nm에서 최대의 투과를 나타낸다.
③ 수중의 빛은 수중조도 또는 직경 3cm의 자색원판인 투명도판으로 측정한다.
④ 수중조도는 플랑크톤이나 해조류의 광합성에 필요한 빛 에너지 도착심도를 결정하는 데 중요한 의미를 가진다.

19. pH = 4.5인 물의 수소이온농도(M)는?

- ① 약 3.2×10^{-5} ② 약 5.2×10^{-5}
③ 약 3.2×10^{-4} ④ 약 5.2×10^{-4}

20. 하천의 자정능력은 통상 겨울보다 여름이 더 활발하다. 그 원인 중 올바르게 설명된 것은?

- ① 여름의 높은 온도는 박테리아의 성장을 촉진시키기 때문이다.
② 여름에는 겨울보다 물속에 용존산소가 많기 때문이다.
③ 여름에는 유량이 많고 유기물이 적기 때문이다.
④ 여름에는 겨울보다 살균작용이 크기 때문이다.

2과목 : 수질오염방지기술

21. 유량이 $1,000\text{m}^3/\text{day}$, 포기조내의 MLSS 농도가 $4,500\text{mg/L}$ 이며 포기시간은 12hr, 최종 침전지에서 $25\text{m}^3/\text{day}$ 의 잉여슬러지를 인발한다. 잉여슬러지의 농도는 $20,000\text{mg/L}$ 이며, 방류수의 SS를 무시한다면 슬러지 체류시간(day)은?

- ① 4.5 ② 9.0
③ 12.5 ④ 15.0

22. Zeolite로 중금속을 제거하려고 한다. 반응탑직경 2m, 폐수의 통과량 $200\text{m}^3/\text{hr}$ 일 때 선속도($\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$)는?

- ① 약 150 ② 약 120
③ 약 96 ④ 약 64

23. 슬러지 처리의 목표가 아닌 것은?

- ① 부피의 감소 ② 중금속 제거
③ 안정화 ④ 병원균 제거

24. 활성슬러지법에 의한 폐수처리의 운전 및 유지관리상 가장 중요도가 낮은 사항은?

- ① 포기조 내의 수온
② 포기조에 유입되는 폐수의 용존산소량
③ 포기조에 유입되는 폐수의 pH
④ 포기조에 유입되는 폐수의 BOD 부하량

25. 회전원판법(RBC)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산소공급이 필요 없어 소요전력이 적고 높은 슬러지일령이 유지된다.
② 여재는 전형적으로 약 40% 정도가 물에 잠기도록 한다.

- ③ 타 생물학적 처리공정에 비하여 scale-up 시키기 어렵다.
④ 유입수는 스크린이나 침전과정 없이 여재에 바로 접촉시켜 처리 효율을 높인다.

26. 포기조 내의 MLSS가 $4,000\text{mg/L}$, 포기조 용적이 500m^3 인 활성슬러지 공정에서 매일 25m^3 의 폐 슬러지를 인발하여 소화조에서 처리한다면 슬러지의 평균체류시간(day)은? (단, 반송슬러지의 농도 $20,000\text{mg/L}$, 유출수의 SS 농도는 무시)

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

27. 환경에 잠재적으로 독성이 있는 염소 잔류물의 영향을 최소화하기 위해 염소 살균된 하수로부터 염소를 제거하는데 이용되는 탈염소공정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이산화황과 염소의 원활한 접촉을 위해 충분한 접촉시간과 접촉조가 필요하다.
② 이산화황을 과잉 주입하게 되면 약품 낭비뿐만 아니라 산소요구량도 많아지게 된다.
③ 활성탄을 이용한 공정은 유기물질의 고도제거가 동시에 필요한 경우 더 타당하다.
④ 이산화황을 이용한 공정에서 염소 잔류물과 반응하는 이산화황의 실제 요구량은 1 : 1이다.

28. 도금공정에서 발생하는 폐수의 6가 크롬 처리에 가장 알맞은 방법은?

- ① 오존산화법 ② 알칼리염소법
③ 환원처리법 ④ 활성슬러지법

29. 질산화 미생물에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 혐기성이며 독립영양성 미생물
② 호기성이며 독립영양성 미생물
③ 혐기성이며 종속영양성 미생물
④ 호기성이며 종속영양성 미생물

30. 혐기성 소화의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 발생하는 슬러지의 양이 작다.
② 부패성 유기물을 분해하여 안정화 시킨다.
③ 질소, 인 등의 영양염류 제거 효율이 높다.
④ 고농도 폐수처리에 적당하다.

31. 질소가 없는 공장의 폐수 유량과 BOD 농도가 각각 $1,000\text{m}^3/\text{day}$, 600mg/L 일 때, 활성슬러지 처리를 위해서 필요한 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 의 양(kg/day)은? (단, BOD : N : P = 100 : 5 : 10이라 가정)

- ① 111 ② 121
③ 131 ④ 141

32. 폐수를 염소 처리하는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 살균 ② 탁도 제거
③ 냄새 제거 ④ 유기물 제거

33. 보통 1차침전지에서 부유물질의 침강속도가 작게 되는 경우는? (단, Stokes 법칙 적용)

- ① 부유물질 입자의 밀도가 클 경우
② 부유물질 입자의 입경이 클 경우
③ 처리수의 밀도가 작을 경우

- ④ 처리수의 점성도가 클 경우
34. 활성슬러지공법 포기조의 MLSS 농도를 2,500mg/L로 유지하려면 SVI가 150인 경우 슬러지 반송비(R)는?
 ① 0.50 ② 0.55
 ③ 0.60 ④ 0.65
35. 생물학적으로 하수 내 질소와 인을 동시에 제거할 수 있는 고도처리공법인 혐기-무산소-호기조합법에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 방류수의 인 농도를 안정적으로 확보할 필요가 있는 경우에는 호기 반응조의 말단에 응집제를 첨가할 설비를 설치하는 것이 바람직하다.
 ② 인을 효과적으로 제거하기 위해서는 일차침전지 슬러지와 잉여슬러지의 농축을 분리하는 것이 바람직하다.
 ③ 혐기조에서는 인 방출, 호기조에서는 인의 과잉섭취현상이 발생한다.
 ④ 인제거율 또는 인제거량은 잉여슬러지의 인방출률과 수온에 의해 결정된다.
36. 하수처리시설 1차 침전지(clarifier)의 운전 시 지켜야 할 조건으로 틀린 것은?
 ① 침전지 수면의 여유고는 1.5m 이상으로 하여야 한다.
 ② 체류시간은 2~4시간 정도가 적당하다.
 ③ 표면부하율은 합류식의 경우 $25 \sim 50 \text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{day}$ 로 유지한다.
 ④ 월류위어의 부하율은 일반적으로 $250 \text{m}^3/\text{m} \cdot \text{day}$ 이하로 한다.
37. 하수처리를 위한 생물학적 처리방법 중 미생물 성장 방식이 다른 것은?
 ① 활성슬러지법 ② 살수여상법
 ③ 회전원판법 ④ 접촉산화법
38. BOD 200mg/L, 유량 $2,000 \text{m}^3/\text{day}$ 인 폐수를 표준 활성슬러지법으로 처리하고자 한다. 포기조의 폭 5m, 길이 10m, 유효 깊이 4m일 때 용적부하($\text{kg BOD}/\text{m}^3 \cdot \text{day}$)는?
 ① 1.5 ② 2.0
 ③ 2.5 ④ 3.0
39. 하수의 pH조정조에 대한 내용으로 틀린 것은?
 ① 체류시간은 10~15분을 기준으로 한다.
 ② 교반 속도는 약품의 혼합과 단락류의 현상을 방지하기 위하여 통상 20~80rpm의 범위로 운전한다.
 ③ 조의 형태는 사각형 및 원형으로 한다.
 ④ 조정조의 교반강도는 속도경사(G)로 $300 \sim 1,500 \text{m/s}$ 로 급속교반한다.
40. 미생물이 분해 불가능한 유기물을 제거하기 위하여 흡착제인 활성탄을 사용하였다. COD가 56mg/L인 원수에 활성탄 20mg/L를 주입시켰더니 COD가 16mg/L으로, 활성탄 52mg/L를 주입시켰더니 COD가 4mg/L로 되었다. COD 9mg/L로 만들기 위해 주입되어야 할 활성탄 양(mg/L)은? (단, Freundlich 등온공식 : 이용)
 ① 31.3 ② 36.3
 ③ 41.3 ④ 46.3

41. 자외선/가시선분광법으로 측정하지 않는 항목은?
 ① 유기인 ② 페놀류
 ③ 불소 ④ 시안
42. 시료의 보존방법이 4℃ 이하 보관에 해당되지 않는 측정항목은?
 ① 유기인 ② 6가 크롬
 ③ 황산이온 ④ 폴리클로리네이트드비페닐(PCB)
43. 공장 폐수의 BOD를 측정하기 위해 검수 30mL를 취한 다음 물 270mL를 BOD병에 취하였다. 20℃에서 5일간 방치한 후 다음과 같은 결과를 얻었다면 이 공장 폐수의 BOD(mg/L)는? (단, 초기 용존산소량 = 8.0mg/L, 5일 후의 용존산소량 = 4.0mg/L)
 ① 40 ② 36
 ③ 24 ④ 12
44. 이온전극법과 관련된 설명으로 틀린 것은?
 ① 시료 중 분석대상 이온의 농도에 감응하는 비교전극과 이온전극 간에 나타나는 전위차를 이용하는 방법이다.
 ② 목적이온의 농도를 정량하는 방법으로 시료 중 양이온과 음이온의 분석에 이용된다.
 ③ 비교전극은 분석대상 이온에 대해 고도의 선택성이 있고, 이온농도에 비례하여 전위를 발생시킬 수 있는 전극이다.
 ④ 전위차계는 발생하는 전위차를 mV 단위까지 읽을 수 있고, 고압력 저항의 전위차계로서 pH-mV계, 이온전극용 전위차계 또는 이온농도계 등을 사용한다.
45. 밀폐용기에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.
 ② 취급 또는 저장하는 동안에 이물질이 들어가거나 또는 내용물이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기를 말한다.
 ③ 취급 또는 저장하는 동안에 밖으로부터의 공기, 다른 가스가 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.
 ④ 취급 또는 저장하는 동안에 이물질이나 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.
46. 수질오염공정시험기준상 자외선/가시선분광법과 원자흡수분광광도법을 병행할 수 없는 물질은?
 ① 크롬화합물 ② 카드뮴화합물
 ③ 납화합물 ④ 불소화합물
47. 식물성 플랑크톤을 현미경계수법으로 분석하고자 할 때 분석절차에 관한 설명으로 틀린것은?
 ① 시료의 개체수는 계수 면적당 10~40 정도가 되도록 희석 또는 농축한다.
 ② 시료가 육안으로 녹색이나 갈색으로 보일 경우 정제수로 적절한 농도로 희석한다.
 ③ 시료 농축방법인 원심분리방법은 일정량의 시료를 원심침전관에 넣고 100g~150g로 20분 정도 원심분리하여 일정배율로 농축한다.
 ④ 시료농축방법인 자연침전법은 일정시료에 포르말린용액 또는 루골용액을 가하여 플랑크톤을 고정시켜 실린더 용기에 넣고 일정시간 정치 후 싸이폰을 이용하여 상층액을 따라 내어 일정량으로 농축한다.

48. 자외선/가시선분광법으로 인산염인을 측정하고자 할 때, 측정시험과 관련된 내용으로만 짝지어진 것은?

- ① 몰리브덴산암모늄, 이염화주석, 적색
- ② 몰리브덴산암모늄, 이염화주석, 청색
- ③ 부루신설퍼민산, 안티몬, 적색
- ④ 부루신설퍼민산, 안티몬, 청색

49. 도금 공장에서 전기도금용액 탱크에 물 100L를 넣고 NaCN 4g을 용해하였다. 이 도금용액의 시안이온(CN⁻)의 농도 (mg/L)는? (단, 완전히 해리된다고 가정, Na 원자량 = 23) (문제 오류로 1, 2번 보기가 같습니다. 정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 2번 입니다.)

- ① 약 17 ② 약 21
- ③ 약 34 ④ 약 49

50. 피토우관에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부유물질이 적은 대형관에서 효율적인 유량측정기이다.
- ② 피토우관의 유속은 마노미터에 나타나는 수두차에 의하여 계산한다.
- ③ 피토우관으로 측정할 때는 반드시 일직선상의 관에서 이루어져야 한다.
- ④ 피토우관의 설치장소는 엘보우, 티 등 관이 변화하는 지점으로부터 최소한 관지름의 5~15배 정도 떨어진 지점이어야 한다.

51. 유도결합플라스마(ICP) 원자발광분광법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분석장치는 시료주입부, 고주파전원부, 광원부, 분광부, 연산처리부 및 기록부로 구성되어 있다.
- ② 분광부는 검출 및 측정방법에 따라 연속주사형 단원소 측정장치와 다원소 동시측정장치로 구분된다.
- ③ 시료주입부는 시료 기화실과 분리관으로 이루어져 있으며 시료를 플라스마에 도입시키는 부분이다.
- ④ 플라스마광원으로부터 발광하는 스펙트럼선을 선택적으로 분리하기 위해서는 분해능이 우수한 회절격자가 많이 사용된다.

52. 흡광광도측정에서 투과율이 50%일 때 흡광도는?

- ① 0.2 ② 0.3
- ③ 0.4 ④ 0.5

53. 원자흡수분광광도법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보통 5,000~7,000K의 불꽃을 적용한다.
- ② 불꽃온도가 너무 높으면 중성원자에서 전자를 빼앗아 이온이 생성될 수 있어 음의 오차가 발생한다.
- ③ 물리적 간섭은 표준물질 첨가법을 사용하여 방지할 수 있다.
- ④ 광학적 간섭은 슬릿간격을 좁혀서 해결가능하다.

54. 예상 BOD 값에 대한 사전경험이 없을 때 BOD시험을 위한 시료용액 조제 시 희석 기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오염된 하천수는 10~20%의 시료가 함유되도록 희석한다.
- ② 처리하여 방류된 공장폐수는 5~25%의 시료가 함유되도록 희석한다.
- ③ 처리하지 않은 공장폐수는 1~5%의 시료가 함유되도록

희석한다.

- ④ 강한 공장폐수는 0.1~1.0%의 시료가 함유되도록 희석한다.

55. 대장균군 실험방법(최적확수시험법)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실험상의 오염을 방지하기 위하여 모든 조작은 무균조작을 해야 한다.
- ② 측정원리는 시료를 유당이 포함된 배지에 배양할 때 대장균군이 증식하면서 가스를 생성하는데 이때 음성시험관수를 확률적 수치인 최적 확수로 표시한다.
- ③ 대장균군의 정성시험은 추정시험, 확정시험, 완전시험 3단계로 나눈다.
- ④ 대장균군이라 함은 그람음성, 무아포성 간균으로 유당을 분해하여 가스 또는 산을 발생하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.

56. 질산성질소 표준원액 0.5mg NO₃-N/mL를 제조하려면, 미리 105~110℃에서 4시간 건조한 질산칼륨(KNO₃ 표준시약) 몇 g을 물에 녹여 1,000mL로 하면 되는가? (단, K 원자량 = 39.1)

- ① 2.83 ② 3.61
- ③ 4.72 ④ 5.38

57. 하천유량(유속 면적법) 측정의 적용범위로 틀린 것은?

- ① 모든 유량 규모에서 하나의 하도로 형성되는 지점
- ② 가능하면 하상이 안정되어 있고 식생의 성장이 없는 지점
- ③ 교량 등 구조물 근처에서 측정할 경우 교량의 하류 지점
- ④ 합류나 분류가 없는 지점

58. 유량측정방법 중에서 단면이 축소되는 목 부분을 조절함으로써 유량을 조절하는 유량계는?

- ① 노즐(nozzle) ② 오리피스(orifice)
- ③ 벤투리미터(venturi meter) ④ 피토우(pilot)관

59. 수질오염공정시험기준상 온도에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 냉수는 4℃ 이하
- ② 상온은 15~25℃
- ③ 온수는 60~70℃
- ④ 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃

60. 수질오염공정시험기준상 노말핵산 추출물질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 휘발되지 않는 탄화수소, 탄화수소유도체
- ② 그리스유상물질
- ③ 광유류
- ④ 셀룰로오스류

4과목 : 수질환경관계법규

61. 수질 및 수생태계 환경기준 중 사람의 건강보호기준에서 검출되어서는 안되는 항목은?

- ① 카드뮴 ② 수은
- ③ 벤젠 ④ 사염화탄소

62. 폐수처리방법이 생물화학적 처리방법인 방지시설의 가동 개

- 시를 11월 5일에 한 경우 시운전 기간으로 적절한 것은?
- ① 가동개시일부터 30일 ② 가동개시일부터 50일
③ 가동개시일부터 70일 ④ 가동개시일부터 90일
63. 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만인 '나지역'에 위치한 폐수배출시설의 화학적 산소요구량 (mg/L) 배출허용기준으로 옳은 것은?
- ① 40 이하 ② 55 이하
③ 60 이하 ④ 75 이하
64. 다음 중 특정수질유해물질이 아닌 것은?
- ① 구리와 그 화합물 ② 바륨화합물
③ 수은과 그 화합물 ④ 시안화합물
65. 조업정지처분에 갈음하여 과징금을 부여할 수 있는 사업장으로 틀린 것은?
- ① 발전소의 발전시설 ② 의료기관의 배출시설
③ 학교의 배출시설 ④ 공공기관의 배출시설
66. 초과부과금의 산정 시 수질오염물질 1킬로그램당 부과액이 가장 큰 수질오염물질은?
- ① 크롬 및 그 화합물 ② 총인
③ 페놀류 ④ 비소 및 그 화합물
67. 수질오염경보의 조류경보 중 조류 대발생 단계시 유역·지방 환경청장(시·도지사)의 조치사항으로 틀린 것은?(단, 상수원 구간)
- ① 주변오염원에 대한 지속적인 단속강화
② 어패류어획, 식용 및 가축방목의 금지
③ 취수장·정수장 정수처리 강화 지시
④ 조류대발생경보의 발령 및 대중매체 통한 홍보
68. 법에서 정하는 기술인력, 환경기술인, 기술요원 등의 교육에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 교육기관은 국립환경인력개발원과 환경보전협회이다.
② 최초 교육 후 3년마다 실시하는 보수교육을 받게 하여야 한다.
③ 지방환경청장은 당해 지역 교육계획을 매년 1월 31일까지 환경부장관에게 보고하여야 한다.
④ 시·도지사는 관할구역의 교육대상자를 선발하여 그 명단을 교육과정개시 15일 전까지 교육기관의 장에게 통보하여야 한다.
69. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 용존산소량(DO, mg/L) 생활환경기준으로 옳은 것은? (단, 등급은 ' 좋음' 기준)
- ① 10 이상 ② 7.5 이상
③ 5.0 이상 ④ 2.0 이상
70. 수질오염경보의 종류별 경보단계 중 조류대발생에 해당하는 발령 기준은?(단, 상수원 구간)

(㉠) 연속 채취 시 남조류 세포 수
(㉡) 세포/mL 이상인 경우

- ① ㉠ 1회, ㉡ 10,000 ② ㉠ 1회, ㉡ 1,000,000
③ ㉠ 2회, ㉡ 10,000 ④ ㉠ 2회, ㉡ 1,000,000

71. 발전소 발전설비의 배출 시설(폐수무방류 배출시설 제외)을 설치, 운영하는 사업자에 대한 조업정지처분을 갈음하여 징수할 수 있는 과징금의 최대금액은?(2019년 11월 26일 개정된 규정 적용됨)
- ① 매출액에 100분의 1을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다
② 매출액에 100분의 3을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다
③ 매출액에 100분의 5를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다
④ 매출액에 100분의 10을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다
72. 수질오염의 요인이 되는 물질로서 수질오염물질의 지정권자는?
- ① 대통령 ② 국무총리
③ 행정자치부장관 ④ 환경부장관
73. 법적으로 규정된 환경기술인의 관리사항이 아닌 것은?
- ① 환경오염방지를 위하여 환경부장관이 지시하는 부하량 통계 관리에 관한 사항
② 폐수배출시설 및 수질오염방지시설의 관리에 관한 사항
③ 폐수배출시설 및 수질오염방지시설의 개선에 관한 사항
④ 운영일지의 기록·보존에 관한 사항
74. 환경부장관 또는 시·도지사가 청문을 실시하여야 하는 해당처분사항이 아닌 것은?
- ① 배출시설의 허가취소
② 기타수질오염원의 폐쇄명령
③ 배출시설의 사용중지 또는 조업정지
④ 폐수처리업의 등록취소
75. 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준으로 옳은 것은? (단, I 지역 기준, 2013.1.1 이후 기준, ()는 농공단지 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준)
- ① 총질소 10(20)mg/L 이하 ② 총인 0.2(0.2)mg/L 이하
③ COD 10(20) mg/L 이하 ④ 부유물질 20(30)mg/L 이하
76. 1일 폐수배출량이 500m³인 사업장의 종별 규모는?
- ① 1종 사업장 ② 2종 사업장
③ 3종 사업장 ④ 4종 사업장
77. 환경부장관이 공공수역을 관리하는 자에게 수질 및 수생태계의 보전을 위해 필요한 조치를 권고하려는 경우 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?
- ① 수질 및 수생태계를 보전하기 위한 목표에 관한 사항
② 수질 및 수생태계에 미치는 중대한 위해에 관한 사항
③ 수질 및 수생태계를 보전하기 위한 구체적인 방법
④ 수질 및 수생태계의 보전에 필요한 재원의 마련에 관한 사항
78. 환경부장관은 비점오염원 관리지역을 지정·고시한 때에는 비점오염원관리대책을 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협의하여 수립하여야 한다. 비점오염원관리대책에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?
- ① 관리대상 수질오염물질 발생시설 현황
② 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량

- ③ 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감방안
- ④ 관리 목표

79. 환경부장관이 폐수처리업자의 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업 정지를 명할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 다른 사람에게 등록증을 대여한 경우
- ② 1년에 2회 이상 영업정지처분을 받은 경우
- ③ 고의 또는 중대한 과실로 폐수처리영업을 부실하게 한 경우
- ④ 등록한 후 1년 이내에 영업을 개시하지 아니한 경우

80. 수질오염물질 배출량 등의 확인을 위한 오염도검사의 결과를 통보받은 시·도지사 등은 통보를 받은 날로부터 며칠 이내에 사업자 등에게 배출농도와 일일유량에 관한 사항을 통보해야 하는가?

- ① 7일 ② 10일
- ③ 15일 ④ 30일

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	②	①	③	④	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	③	④	④	①	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	②	④	③	①	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	③	④	①	①	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	③	②	④	③	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	①	②	②	③	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	②	④	③	③	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	③	②	③	②	①	④	②